PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA • FASILKOM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

# RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KERJA PRAKTIK

Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale dan Manajemen Inventaris Toko Grosir Berbasis Web (Studi Kasus: Toko NF Harapan Rumbai)


| | |
|---|---|
| **Mitra Usaha:** Toko NF Harapan Rumbai (Ibu Emi Erawati) | **Dosen Pembimbing:** Dr. Januar Al Amien, S.Kom., M.Kom., PhD |
| **Penyusun:** Naurah Zahrawain (NIM 230401111) | **Institusi & Tahun:** Teknik Informatika UMRI • 2026 |


**Naskah Inti 60 Detik (Elevator Pitch untuk Orang Awam):** *"Kerja praktik saya membantu Toko NF Harapan Rumbai, toko sembako grosir dan eceran di Rumbai milik Ibu Emi Erawati. Selama ini kasir toko masih mencatat di nota kertas dan menghitung manual dengan kalkulator, sering bingung membedakan harga eceran dan grosir, apalagi kalau ada warga yang membeli gula timbangan setengah kilo. Selain itu, nota tagihan dari pemasok barang sering tercecer sehingga toko rawan telat bayar hutang.*

*Saya merancang dan membangun aplikasi website kasir dan gudang terpadu khusus untuk Toko NF. Keunggulannya: kasir otomatis memberi harga grosir kalau pembeli mengambil banyak, bisa memotong stok timbangan pecahan setengah kilo secara pas, ada alarm pengingat 7 hari sebelum hutang supplier jatuh tempo, dan foto nota kertas tersimpan aman di sistem. Pemilik toko sudah mencoba langsung dan menyatakan sangat puas dengan nilai kelayakan 93.3%."*

BAB I • LATAR BELAKANG & MASALAH NYATA TOKO

## Kondisi Lapangan Toko Sembako Ramai yang Terjebak Catatan Kertas Manual

Toko NF Harapan Rumbai melayani dua jenis pembeli: eceran (warga sekitar) dan grosir (warung-warung kecil). Transaksi toko sangat beragam karena ada barang satuan utuh (dus, bungkus, karung) dan barang curah timbangan (beras, gula pasir, minyak goreng, tepung). Masalah nyata yang dialami meliputi:

- **Kasir Lambat & Rawan Salah Hitung:** Kasir harus mengingat harga eceran vs grosir di kepala atau bertanya ke pemilik toko. Saat pembeli membeli barang pecahan (misal 1/2 kg gula), kasir harus menghitung manual pakai kalkulator sehingga antrean menjadi lama.
- **Stok Gudang Tidak Pernah Sinkron:** Barang yang terjual di kasir tidak langsung memotong catatan stok. Pemilik baru tahu barang habis saat rak pajangan sudah kosong.
- **Nota Tagihan Pemasok Berserakan:** Toko sering mengambil barang tempo/kredit. Bukti bon disimpan dalam map tebal dan foto bon tercecer di grup WhatsApp, membuat tanggal jatuh tempo sering terlewat.

BAB II • SOLUSI SISTEM & KONSEP DASAR

## Memindahkan Pembukuan Manual Menjadi Sistem Digital Terpadu

- **Point of Sale (POS):** Layar kasir digital berbasis website. Kasir cukup memilih barang, dan sistem otomatis menerapkan harga yang tepat, memotong persediaan, menghitung uang kembalian, serta mencetak struk belanja toko.
- **Manajemen Inventaris:** Kartu stok digital otomatis. Begitu kasir menekan tombol bayar selesai, saldo stok di gudang langsung berkurang seketika tanpa perlu dicatat ulang di buku tulis lain.
- **Model Waterfall:** Cara pengerjaan bertahap dan teratur: mulai dari mewawancarai pemilik toko, merancang aturan dagang, membuat aplikasi, sampai menguji langsung bersama kasir.

## BAB III • PROFIL MITRA TOKO & METODE PELAKSANAAN

PROFIL USAHA MITRA

### Operasional Harian Toko NF Harapan Rumbai

Toko NF Harapan Rumbai berlokasi di Jalan Harapan, Rumbai, Kota Pekanbaru. Toko beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 09.00 hingga 22.00 WIB didukung oleh 5 orang karyawan yang bekerja dalam 2 giliran kerja (*shift* pagi dan siang). Pola operasional toko menuntut pencatatan yang cepat dan akurat karena tingginya perputaran barang kebutuhan pokok setiap harinya.

Metode pelaksanaan kerja praktik dilakukan melalui observasi langsung di area kasir dan gudang, menginventarisasi contoh nota fisik dan bon pemasok, serta melakukan wawancara mendalam dengan pemilik toko (Ibu Emi Erawati) guna menyusun spesifikasi kebutuhan sistem informasi yang tepat guna.

## BAB IV • HASIL REKAYASA SISTEM: SEBELUM VS SESUDAH

KOMPARASI OPERASIONAL TOKO

### Tabel Perbandingan: Kondisi Toko Sebelum vs Sesudah Ada Sistem

| Area Operasional | Sebelum Ada Sistem (Cara Lama) | Sesudah Ada Sistem (Aplikasi Web) |
|---|---|---|
| **Pelayanan Kasir** | Ditulis tangan di nota; pemilihan harga eceran vs grosir dihitung manual pakai kalkulator. | Layar kasir cerdas: otomatis menerapkan harga grosir jika pembelian banyak; uang kembalian terhitung otomatis. |
| **Timbangan Pecahan** | Penjualan 1/2 kg atau 1/4 kg tidak tercatat rapi; stok induk beras/gula tidak terpotong pas. | Mendukung angka pecahan desimal (0.5 kg, 0.25 kg); stok karungan di gudang terpotong akurat. |
| **Pemantauan Stok** | Hanya ditebak secara visual; selisih barang hilang tidak bisa dilacak penyebabnya. | Buku stok digital otomatis (*kartu stok*); mencatat siapa petugas yang mengeluarkan atau menerima barang. |
| **Hutang ke Pemasok** | Bon tagihan menumpuk di map fisik; sering terlewat tanggal jatuh tempo pembayaran. | Catatan hutang otomatis lengkap dengan penanda warna dan alarm jatuh tempo 7 hari sebelumnya (H-7). |
| **Arsip Bukti Bon** | Foto bon tercecer di galeri HP atau obrolan WhatsApp; rawan hilang atau terhapus. | Foto bon tersimpan rapi di dalam sistem terpusat dan dapat dibuka kapan saja melalui komputer toko. |

## BAB IV (LANJUTAN) • FITUR UNGGULAN & HASIL PENGUJIAN

FITUR UNGGULAN SISTEM

### 5 Fitur Jagoan Aplikasi Toko NF Harapan Rumbai

1. **Kasir Cerdas Auto-Grosir:** Beli 1 pcs harga eceran normal. Beli ≥ 10 pcs (atau batas minimal grosir lainnya), otomatis berubah ke harga grosir yang lebih murah tanpa kasir perlu bertanya ke pemilik.
2. **Timbangan Pecahan Desimal:** Mendukung penjualan eceran curah pecahan (0.5 kg, 0.25 kg) sehingga stok karungan di gudang terpotong tepat dan akurat.
3. **Alarm Hutang Tempo (H-7):** Notifikasi warna peringatan saat tagihan supplier mendekati tanggal jatuh tempo 7 hari sebelumnya agar toko terhindar dari denda atau pemutusan suplai barang.
4. **Kartu Stok Anti-Bocor:** Setiap transaksi kasir, mutasi barang masuk/keluar, dan koreksi fisik tercatat lengkap dengan jam dan nama petugas yang bertanggung jawab.
5. **Brankas Bukti Nota Digital:** Foto bon fisik tersimpan aman di server lokal dan tidak akan hilang walau kertas aslinya kusam, basah, atau robek.

HASIL PENGUJIAN LAPANGAN

### Bukti Nyata Keberhasilan & Penerimaan Sistem

- **Uji Fungsi Menyeluruh (Black Box Testing):** Seluruh 25 skenario fungsi (kasir, pecahan desimal, stok, hutang, cetak struk) diuji dan memperoleh hasil **100% Berhasil Valid** tanpa kendala teknis.
- **Uji Kepuasan Pemilik Toko (User Acceptance Testing / UAT):** Diuji langsung oleh Ibu Emi Erawati dan kasir toko dengan 10 indikator kemudahan; hasil kepuasan mencapai **93.3% ("Sangat Layak")**.

## BAB V • KESIMPULAN & REKOMENDASI MASA DEPAN

PENUTUP & REKOMENDASI

### Kesimpulan Utama & Rencana Pengembangan Masa Depan

**Kesimpulan Utama:** Pembangunan aplikasi web Point of Sale dan Manajemen Inventaris ini berhasil mengubah tata kelola operasional Toko NF Harapan Rumbai dari sistem kertas manual yang lambat dan rawan selisih menjadi sistem digital yang cepat, transparan, dan terkontrol.

**Saran Masa Depan Toko:** Disarankan pengembangan lanjutan berupa integrasi pembayaran non-tunai (QRIS), notifikasi pengingat jatuh tempo otomatis via WhatsApp ke ponsel pemilik, serta pencadangan data berkala berbasis komputasi awan (*cloud*).

## BAGIAN SUPLEMEN • PANDUAN ISTILAH & TANYA JAWAB TAKTIS

KAMUS PADANAN ISTILAH

### Istilah Skripsi/KP vs Cara Menjelaskan ke Orang Awam

| Istilah Teknis Laporan | Cara Menjelaskannya ke Orang Awam |
|---|---|
| **Point of Sale (POS)** | Program kasir komputer untuk melayani pembeli, menghitung total belanjaan, kembalian, dan cetak struk nota belanja. |
| **Multi-Unit & Decimal** | Fitur toko yang bisa menjual barang berbagai takaran, mulai dari kardus, karung, hingga pecahan kiloan (0.5 kg). |
| **Auto-Tiering Pricing** | Kasir otomatis: beli sedikit kena harga eceran, beli banyak otomatis beralih ke harga grosir yang lebih murah. |
| **Stock Opname & Audit Trail** | Pencocokan jumlah barang di rak toko dengan data komputer, lengkap dengan catatan siapa petugas penanggung jawabnya. |
| **User Acceptance Testing (UAT)** | Ujian praktek langsung di depan pemilik toko dan kasir untuk membuktikan aplikasi mudah dan nyaman digunakan. |

FAQ • CONTEKAN TANYA JAWAB TAKTIS

### 4 Pertanyaan Paling Sering Ditanyakan & Jawaban Taktisnya

**Q1: "Apa bedanya aplikasi buatanmu dengan aplikasi kasir gratisan di HP / Play Store?"**
*Jawaban:* "Aplikasi gratisan di Play Store umumnya hanya untuk toko retail biasa yang satuannya utuh (pcs/buah). Aplikasi ini dibuat khusus untuk toko sembako grosir: mendukung harga grosir otomatis, melayani timbangan pecahan desimal (0.5 kg), serta mengelola hutang tempo supplier dengan arsip foto nota fisik."

**Q2: "Bagaimana aplikasi ini mencegah kasir berbuat curang atau barang toko hilang?"**
*Jawaban:* "Sistem memakai hak akses bertingkat. Kasir hanya bisa melayani belanja dan tidak bisa menghapus riwayat penjualan. Selain itu, ada buku mutasi stok otomatis di mana setiap barang keluar atau masuk langsung tercatat jam transaksinya beserta nama petugas kasir."

**Q3: "Mengapa harus repot-repot membuat fitur takaran pecahan desimal (0.5 kg)?"**
*Jawaban:* "Karena pembeli sembako harian di perkampungan sering membeli gula atau minyak curah dalam takaran setengah kilo atau seperempat kilo. Jika sistem kasir hanya bisa membaca angka bulat (1 kg), catatan stok karungan di gudang toko pasti akan selalu tekor dan rusak."

**Q4: "Bagaimana jika toko mengalami kendala jaringan internet?"**
*Jawaban:* "Aplikasi ini dirancang berbasis web internal toko (jaringan lokal). Komputer kasir tetap dapat berjalan melayani transaksi tanpa bergantung pada kuota internet luar, dan seluruh data toko tetap tersimpan aman di server komputer toko."